Vazão

Princípios de medição e onde cada um se aplica.

1 Pressão diferencial

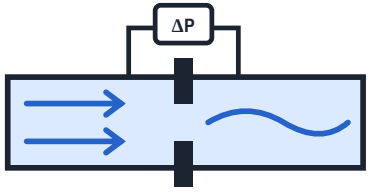
- Placa de orifício, Venturi, bocal, Pitot
- `Q ∝ √ΔP` (extração de raiz)
- Baixo custo, perda de carga permanente
- Rangeabilidade típica ~4:1

2 Eletromagnético

- Lei de Faraday
- Só líquidos condutivos (≥ ~5 µS/cm)
- Sem perda de carga e sem partes móveis
- Tubo sempre cheio e aterrado

3 Coriolis

- Mede vazão mássica direta
- Também mede densidade e temperatura
- Alta exatidão (~0,1 %)
- Custo alto em diâmetros grandes



FT
05

Vazão

4 Vórtex, turbina e ultrassom

- Vórtex: frequência dos vórtices de Von Kármán
- Turbina: rotação ∝ velocidade (fluido limpo)
- Ultrassom: tempo de trânsito (limpo) ou Doppler (com partículas)
- Clamp-on: instala sem cortar o tubo

5 Deslocamento positivo

- Câmaras de volume fixo
- Bom para fluidos viscosos (óleos)
- Comum em medição fiscal e dosagem

6 Instalação

- Trecho reto típico: 10 D antes, 5 D depois
- Curvas e válvulas exigem mais: veja o fabricante
- Evite ar ou gás no medidor de líquido
- `Q = v · A`

dica de campo Na placa de orifício, metade da vazão dá só um quarto do ΔP. Por isso a medição perde precisão no começo da escala.